1 Elementary Single Species Models

1.1 词汇

Species：自然条件下可以繁殖的一群生物。

Population：特定时间地点的同一物种的生物。

Resources：该物种需要的一切资源。

Habitat：我们将假设种群和资源在栖息地中均匀分布。

1.2 Population $N(t)$

在本课中不考虑进入(immigation)和迁出(emigration)，仅考虑出生(birth)和死亡(death)。故有

$$\frac{d}{dt}\text{population size} = \text{birth} - \text{death}$$

生物学中需要考虑数值均数(per-capita)

$$\text{per-capita rate of change of a population} = \frac{1}{N}\frac{dN}{dt}$$

有点长，它等于 net per-capita reproductive rate

$$r = b - d = \frac{1}{N}\frac{dN}{dt}$$

在本笔记中有使用"种群数量""种群个体之类的词汇。其实都是误用，本课程中所有"数量"均是个体数量(population size)。

1.3 r为常数

假如 r 为常数，则解微分方程可得 $N(t) = e^{rt}N(0)$

也即对 $N_0 = N(0) > 0$，

$r > 0 \Rightarrow N(t) \to \infty$ predicts population explosion

$r < 0 \Rightarrow N(t) \to 0$ predicts population extinction

$r = 0 \Rightarrow N(t) = N_0$ predicts constant population density.

1.4 r随时间变化

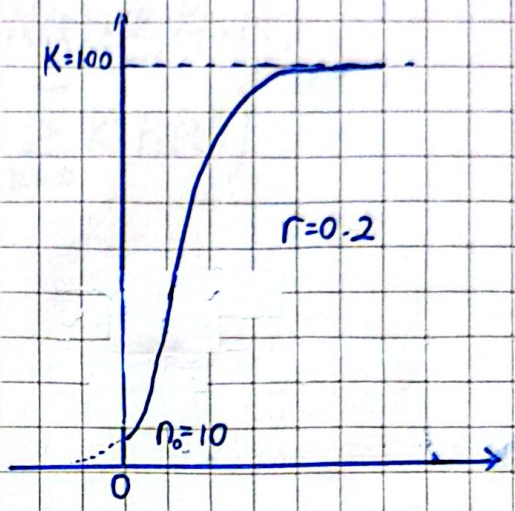
$$\frac{dN}{dt} = r(t)N$$

$$N(t) = e^{\int_0^t r(s)ds} N_0$$

1.5 Logistic model

$$\frac{1}{N}\frac{dN}{dt} = r\left(1-\frac{N}{K}\right)$$

$$N(t) = \frac{N_0}{\frac{N_0}{K} + \left(1-\frac{N_0}{K}\right)e^{-rt}}$$



1.6 概率

我们先仅考虑只有出生，用 $b(t)$ 表示出生率，用 $X(t)$ 表示种群大小参数，$P_k(t) = P(X(t)=k)$ 表示在 t 时有 k 个个体的概率。

那对一个有 k 个个体的种群，在 dt 的时间里

生出一个个体的概率为 $k\,b(t)dt$

保持 k 个个体概率为 $1-k\,b(t)dt$

其余情况均有 $(dt)^2$，若 dt 够短可以忽略，如此得到生出 l 个的概率：

$$\binom{k}{l}\cdot(b(t)dt)^l\cdot(1-b(t)dt)^{k-l}$$

也可以得到：

$$P_k(t+dt) = P_k(t)\cdot(1-kb(t)dt) + P_{k-1}(t)\cdot((k-1)b(t)dt)$$

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = b(t)((k-1)P_{k-1}(t) - kP_k(t))$$

生物是数学的近亲，这门课的教学经常符号乱飞，尽量理解就行。

本笔记笔误可能比课上讲的少

1.7 mean

在上一页我们得到了

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = b(t)((k-1)P_{k-1}(t) - kP_k(t))$$

我们要得到种群大小的期望，就使用 $N(t) = \sum_{k=0}^{\infty} kP_k(t)$

$$\frac{dN}{dt} = b(t)\left(\sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)P_{k-1}(t) - \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P_k(t)\right)$$

$$= b(t)N(t)$$

也就是说和之前一样只要解方程

$$N' = b(t)N$$

$$\Rightarrow N(t) = \exp\left(\int_0^t b(s)ds\right)N_0$$

因为出生率和死亡率是对称的，其差也符合上述运算，所以也有

$$N(t) = \exp\left(\int_0^t r(s)ds\right)N_0$$

1.8 Variance

$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$，其中 $\frac{E(X)}{dt}$ 就是 $N' = b(t)N$

$$\frac{dE(X^2)}{dt} = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P_k'(t) = \cdots = 2b(t)E(X^2) + b(t)N(t)$$

所以 $V' = 2b(t)E(X^2) + b(t)N(t) + 2N \cdot N' = \cdots = b(2V+N)$

解 $V' = b(2V+N)$ 可得

$$V = \exp\left(2\int_0^t b(s)ds\right)\left(V_0 + \int_0^t b(s)\exp\left(-\int_0^s b(u)du\right)N_0 ds\right)$$

可以看出其随时间指数增长。

2 Single Species, Density Dependent Models

改名思义，现在出生和死亡与种群密度 $N(t)$ 都挂勾。

$$b = \beta(t, N)$$
$$d = \delta(t, N)$$

一般来说，种群密度高时出生率下降，死亡率上升

$$\frac{\partial \beta}{\partial N} < 0 \quad \frac{\partial \delta}{\partial N} > 0$$

$$r = \rho(t, N) \quad \rho = \beta - \delta \quad \frac{\partial \rho}{\partial N} = \frac{\partial \beta}{\partial N} - \frac{\partial \delta}{\partial N} < 0$$

2.1 Time-Dependent Logistic Equation

之前我们有过 $N' = Nr\left(1 - \frac{N}{K}\right)$

现在引入变量

$$\frac{dN}{dt} = \rho(t) N \left(1 - \frac{N}{K(t)}\right)$$

令 $M(t) = N(t) \exp\left(-\int_0^t \rho(s)\,ds\right)$，则 $M_0 = N_0 = N(0)$

$$\frac{dM}{dt} = \left(\frac{dN}{dt} - \rho(t) N(t)\right) \exp\left(-\int_0^t \rho(s)\,ds\right)$$

$$= \left(\rho N\left(1 - \frac{N}{K}\right) - \rho N\right) \exp\left(-\int_0^t \rho\,ds\right)$$

$$= \frac{\rho}{K} M$$

$$= -H(t) M(t)^2 \quad \text{其中 } H(t) = \frac{\rho(t)}{K(t)} \exp\left(\int_0^t \rho(s)\,ds\right)$$

$$\frac{dM}{M^2} = -H(t)\,dt \text{ 解得 } M(t) = \frac{M_0}{1 + M_0 \int_0^t H(u)\,du}$$

所以有

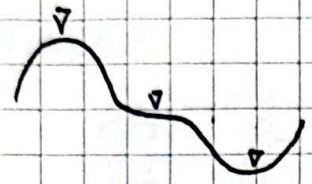
$$N(t) = \frac{N_0 \exp\left(\int_0^t \rho(s)\,ds\right)}{1 + N_0 \int_0^t H(u)\,du} \quad \text{其中}$$

$$H(u) = \frac{\rho(u)}{K(u)} \exp\left(\int_0^u \rho(s)\,ds\right)$$

2.2. Stability Analysis of 1st Order

考虑 $\frac{dN}{dt} = f(N)$ $N(0) = N_0$ $t \geq 0$

我们称一个 $\frac{dN}{dt} = 0$ 的点为 steady state，写作 $f(N^*) = 0$



提醒：泰勒级数是

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$\frac{d}{dt}(N^* + n) = \dot{n} = f(N^* + n) = f(N^*) + f'(N^*)n + \frac{f''(N^*)}{2}n^2 + \cdots$$

同样由于选定 $f(N^*) = 0$，第一项为零，从第二项开始分析

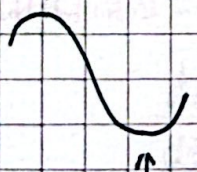
$\dot{n} = f'(N^*)n$ 即 $\frac{dn}{dt} = nN''$

可以得到 $\int \frac{1}{n} dn = \int N'' dt$

$\ln n + \varepsilon = N''t$

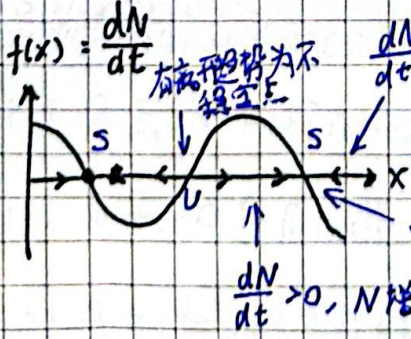
$n(t) = \exp(f'(N^*)t)\varepsilon$ $n = e^{N''t + \varepsilon}$

若 $f'(N^*) < 0$，solution decays，locally stable.



若 $f'(N^*) > 0$，solution grows，unstable.

如果 $f'(N^*) = 0$，neutrally stable，要求 $\dot{n} = \frac{1}{2}f''(N^*)n^2$



注意到，稳定点和不稳定点总是交替出现。

3 Two Species Models

3.1 Phase Plane Sketching

在这节课中，通常我们会简化两个物种数量发展的时间差异性，也即，目前我们先考虑

$$\frac{dN_1}{dt} = F_1(t, N_1, N_2) = F_1(N_1, N_2)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = F_2(t, N_1, N_2) = F_2(N_1, N_2)$$

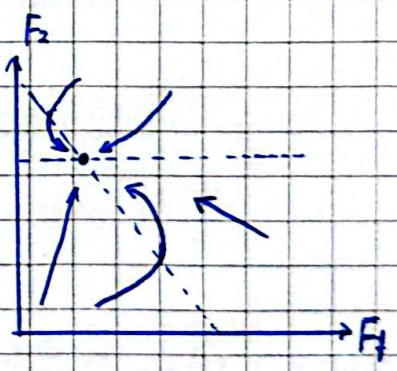
这种假设下的系统被称作 autonomous。由于不受时间影响，我们可以在 N_1-N_2 平面上绘制 phase plane 来体现物种个体数量的变化趋势。

Phase plane 由三部分构成：

① Steady states：

$$\frac{dN_1}{dt} = \frac{dN_2}{dt} = 0 \quad \text{也即} \quad F_1 = F_2 = 0$$

这样的点。



② Nullclines：

$$\frac{dN_1}{dt} = 0 \quad \text{或} \quad \frac{dN_2}{dt} = 0$$

的线。这两种线的所有交点，恰是所有 steady states。

③ Trajectories

是物种个体数量变化的发展线，满足以下三个条件：

(1) 与 $F_1 = 0$ 所成 nullclines 交点上竖直。(由于 $dN_1/dt = 0$)

(2) 与 $F_2 = 0$ 所成 nullclines 交点上水平。(由于 $dN_2/dt = 0$)

(3) 在 nullclines 围成的区域中，$\frac{dN_1}{dN_2}$ 不变号，故发展线趋势不会变。

3.2 Different Models

3.2.1 The Lotka-Volterra Model

在1.5我们就介绍过Logistic equation

$$\frac{dN}{dt} = \rho N\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

$$N = \frac{N_0}{\frac{N_0}{K} + \left(1 - \frac{N_0}{K}e^{-\rho t}\right)}$$

对两个物种，显然可以有

$$\frac{dN_1}{dt} = \rho_1 N_1\left(1 - \frac{N_1}{K_1}\right)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = \rho_2 N_2\left(1 - \frac{N_2}{K_2}\right)$$

在Lotka-Volterra模型中，我们引入两个物种相互竞争的关系

$$\frac{dN_1}{dt} = \rho_1 N_1\left(1 - \frac{N_1}{K_1}\right) - C_1 N_1 N_2$$

$$\frac{dN_2}{dt} = \rho_2 N_2\left(1 - \frac{N_2}{K_2}\right) - C_2 N_2 N_1$$

用来描述"Both species show intraspecific competition with carrying capacities K_1 and K_2. The per capita growth of species are reduced in the presence of the other species through the term $C_2 N_1 N_2$."这样的关系。

为了便于计算，我们使用

$$\tau = \rho_1 t,\ u_i = \frac{N_i}{K_i},\ a_{12} = \frac{c_1 K_2}{\rho_1},\ a_{21} = \frac{c_2 K_1}{\rho_2},\ \rho = \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

进行换元。在试题中，换元的内容可能缺失或完全跳过。此时仍建议按上述范式进行换元。可以得到：

$$\frac{du_1}{d\tau} = u_1(1 - u_1 - a_{12}u_2)$$

$$\frac{du_2}{d\tau} = \rho u_2(1 - u_2 - a_{21}u_1)$$

要寻找 3.1 中的 nullclines 已经非常简单，是：

$u_1 = 0$ 、 $1 - u_1 - a_{12}u_2 = 0$ 和

$u_2 = 0$ 、 $1 - u_2 - a_{21}u_1 = 0$

而 steady states 显然是

$$(0,0),\ (1,0),\ (0,1),\ P = \left(\frac{1 - a_{12}}{1 - a_{12}a_{21}},\ \frac{1 - a_{21}}{1 - a_{12}a_{21}}\right)$$

其中 P 点可能不在定义域内，此时须分类讨论。

即 $a_{12} > 1$，$a_{21} > 1$ 或 $a_{12} < 1$，$a_{21} < 1$ 这两种。而另两种情况则只有三个不动点。对于不动点的进一步性质，我们会在后续小节中解释。

3.2.2 Predator - Prey Systems

在这种模型中，Volterra 假设捕食者和猎物的 per-capita growth rate 均为常数（其中捕食者为负数，猎物为正数）。且线性地受到另一个物种数量的影响。即

$$\frac{dN}{dt} = N(a - bP)$$

$$\frac{dP}{dt} = P(cN - d)$$

根据这种假设，可得

$$\frac{-d+cN}{N}\frac{dN}{dt}-\frac{a-bP}{P}\cdot\frac{dP}{dt}=0$$

也可得

$$\frac{d}{dt}\{cN+bP-d\log N-a\log P\}=0$$

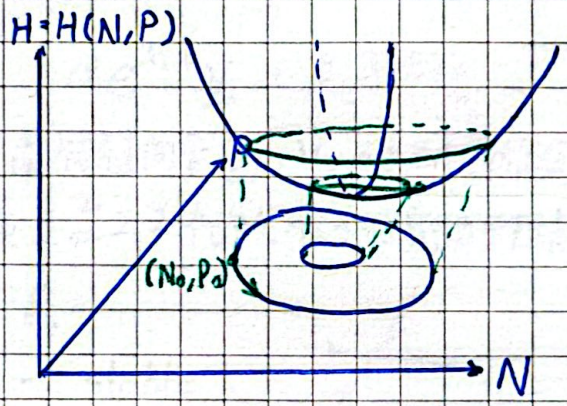
$$=(c-\frac{d}{N})\frac{dN}{dt}+(b-\frac{a}{P})\frac{dP}{dt}$$
$$=\frac{cN-d}{N}\frac{dN}{dt}-\frac{a-bP}{P}\frac{dP}{dt}$$
两式具体证明过程略。

那么对于同一对物种，表达式

$$H(N,P)=cN+bP-d\log N-a\log P$$

应该为常数，即在同一条trajectory上，其值不变。

可以通过一定计算说明（略）这条H轨道是一个凸函数且为封闭曲线



这个模型显然也还不够真实，我们将在后续小节介绍优化后的系统。

3.3 Linear Stability Analysis

在一个不动点附近，应该有 $N_1'=N_2'=0$ 的特征，而对两者进行泰勒展开可以得到

$$\frac{dX}{dt}=f(a,b)+f_x(a,b)X+f_y(a,b)Y+\cdots$$

$$\frac{dY}{dt}=g(a,b)+g_x(a,b)X+g_y(a,b)Y+\cdots$$

其中 $f(x,y)=\frac{dx}{dt}$，$g(x,y)=\frac{dy}{dt}$。由于其自身为零，有

$$\frac{dX}{dt}=f_x(a,b)X+f_y(a,b)Y \qquad \frac{dY}{dt}=g_x(a,b)X+g_y(a,b)Y$$

在题目中，计算 f_x, f_y, g_x, g_y 并记作

$$M = \begin{pmatrix} f_x(a,b) & f_y(a,b) \\ g_x(a,b) & g_y(a,b) \end{pmatrix}$$

求其特征值。由于只对每个不动点判断此性质，要代入数字，这是个单纯的解方程问题。

特征值是使 $\det(\lambda I - A) = 0$ 的所有 λ 的值。

通过这种记法，我们已将上一页最后的等式转化为

$$\frac{d\underline{X}(t)}{dt} = M\underline{X}(t)$$

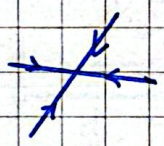
所以

$$\underline{X}(t) = \exp(Mt)\underline{X}_0$$

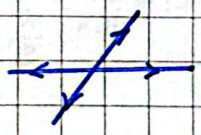
$$= \alpha e^{\lambda_1 t}\underline{V}_1 + \beta e^{\lambda_2 t}\underline{V}_2$$

其中 λ_1, λ_2 是对应特征向量 $\underline{V}_1$, $\underline{V}_2$ 的两个特征值。所以这两个特征值表示了特定点的性质。在2.2中的分析可能有助于理解下面的结论。

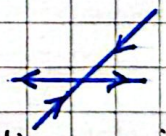
① 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$



(a) 均小于0 - stable



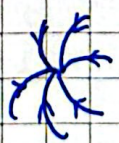
(b) 均大于0 - unstable



(c) 不同号 - unstable (saddle)

(d) 存在0 - neutrally stable, higher derivitive required
(在考试中，无须分类讨论恰使特征值为零的情况)

② 若 $\lambda = \mu \pm iw$，则若



(a) $\mu < 0$ - stable



(b) $\mu > 0$ - unstable

③ 若 $\lambda_1 = \lambda_2$，将 M 表示为 JNF，对 $J = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix}$，如果



(a) $b = 0$，则这是一个以过原点的所有直线为特征方向的矩阵，参考情况①。

(b) $b \neq 0$，此时只有一个特征方向，所有线沿一个方向进出该点，进出参考情况①。



3.4 Example: Predator-Prey with intraspecific competition.

令

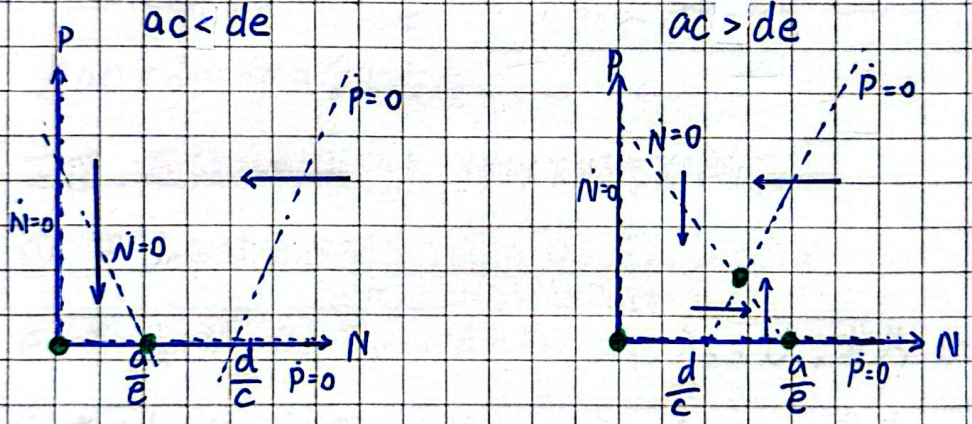
$$\dot{N} = N(a - eN - bP) = F(N, P)$$
$$\dot{P} = P(-d - fP + cN) = G(N, P)$$

这是已经代入后的式子，考试题中的等式存在不同，要通过换元使得其接近目前表达。

这个系统的 nullclines 共有4条：

$$\dot{N}=0: \quad N=0, \quad a - eN - bP = 0$$
$$\dot{P}=0: \quad P=0, \quad -d - fP + cN = 0$$

所以会根据 a, b, c, d, e 的情况，有两种可能



如图所示，不动点的数量可能2或3个。

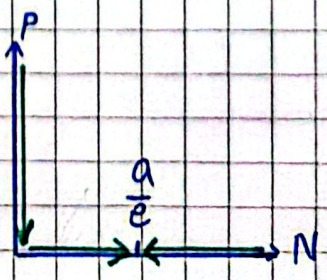
首先分析坐标轴上的趋势情况，

当 $P=0$ 时，$\dot{P}=0$，$\dot{N}=N(a-eN)$，所以

$N > \frac{a}{e} \Rightarrow \dot{N} < 0 \quad N < \frac{a}{e} \Rightarrow \dot{N} > 0$

在N轴上趋向于向不动点 $(\frac{a}{e}, 0)$ 靠近。

当 $N=0$ 时，$\dot{N}=0$，$\dot{P}=P(-d-fP)<0$，所以在P轴上始终趋向于向不动点 $(0,0)$ 靠近。



$$M=\begin{pmatrix} F_N & F_P \\ G_N & G_P \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} (a-eN-bP)-eN & -bN \\ cP & (-d-fP+cN)-fP \end{pmatrix}$$

所以对于不动点(0,0)

$$M=\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -d \end{pmatrix}$$ 故其为saddle, unstable.

在$(\frac{a}{e},0)$

$$M=\begin{pmatrix} -a & -\frac{ba}{e} \\ 0 & \frac{-d+ca}{e} \end{pmatrix}$$

如果$ac>de$, $\frac{-d+ca}{e}>0$, 其是saddle, unstable.

如果$ac<de$, $\frac{-d+ca}{e}<0$, 其是steady state.

若$ac<de$, 第三个点存在

定理, 在较难判断的点, 按以下顺序判断。

① 若 $\det M<0$ 则 $\lambda_1,\lambda_2>0$, 其为saddle.

tr(M)是主对角线数字的和

② 若 $\det M>0$, $\mathrm{Trace}M<0$, $\lambda_1,\lambda_2<0$, 其为steady state.

③ 若 $\det M>0$, $\mathrm{Trace}M>0$, $\lambda_1,\lambda_2>0$, 其为unstable state.

其余情况无法判断, 略。

对于第三个点(N^*,P^*)

$$M=\begin{pmatrix} -eN^* & -bN^* \\ cP^* & -fP^* \end{pmatrix}$$

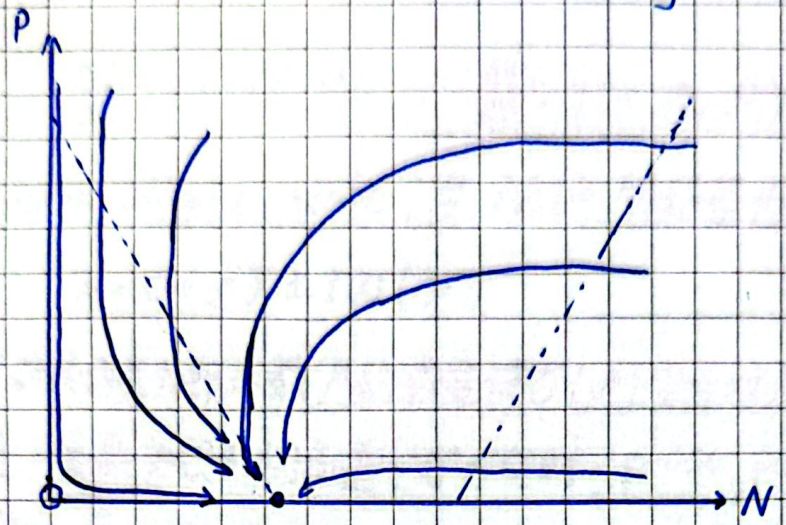
$\det M=N^*P^*(ef+bc)>0$

$\mathrm{Trace}M=-eN^*-fP^*<0$

所以该点为steady state.

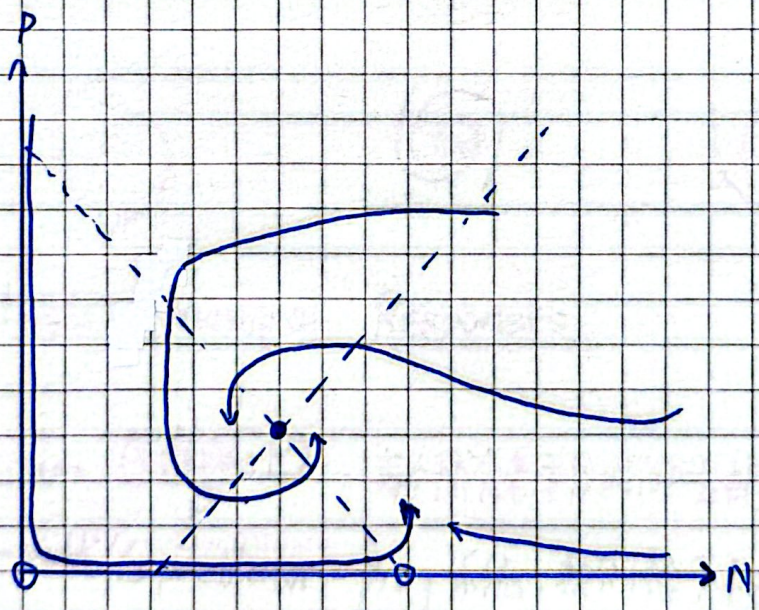
综上，当 $ac < de$ 时，有

$(0,0)$ is saddle $\left(\frac{a}{e},0\right)$ is locally stable.



当 $ac > de$ 时，有

$(0,0)$ is saddle, $\left(\frac{a}{e},0\right)$ is saddle, (F^*,P^*) is locally stable



3.5 Hopf Bifurcation

对于系统

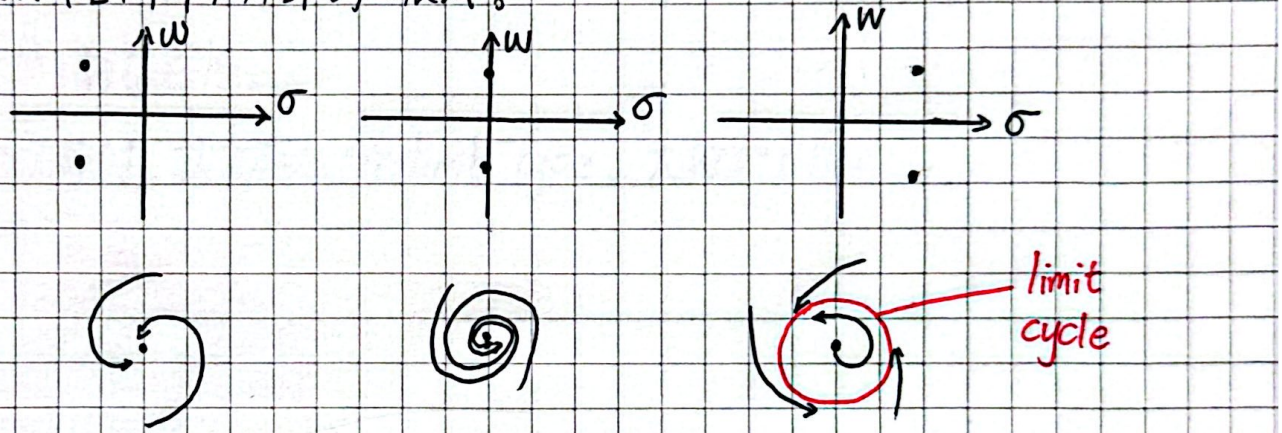
$$\frac{dx}{dt}=f(x,y,\mu)\ ,\ \frac{dy}{dt}=g(x,y,\mu)$$

其中在 x_μ 有 steady state，令 λ 的特征值为

$$\lambda=\sigma(\mu)\pm i\omega(\mu)$$

我们要研究的是外部参数 μ 的改变使 $\sigma(\mu)$ 变号对系统的影响。

根据上一章的知识我们知道，$\sigma<0$ 时，phase plane 上是一个向内收缩的螺旋。而当 $\sigma>0$ 且是一个很小的值时，会形成一个 limit cycle，这个圈会吸引来自内部和外部的发展线。



3.6 Holling's Functional Responses

定义

$$w=\frac{N\phi(N,P)}{P}=\text{每个捕食者单位时间吃掉的猎物数量}$$

为了进一步优化 predator-prey 系统，我们接下来尝试给 w 寻找更合理的函数形式。

3.6.1 $w=\gamma N$

假设捕食者吃的速度完全随猎物数量线性上涨，那和 3.2.2 中讲的非常类似，这里不再赘述。

3.6.2 $W=\frac{rN}{A+N}$

我们称之为 hyperbolic，即当猎物很少时，猎手可以吃得慢，并随猎物数量的增加而加速，但是存在一个饱和的上限。

此时

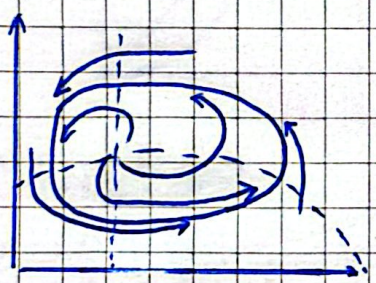
$$\dot{N}=\rho N\left(1-\frac{N}{K}\right)-\frac{rNP}{A+N}$$

$$\dot{P}=P\left(\frac{\sigma N}{A+N}-\mu\right)$$

它有三个 steady states $(0,0)$, $(K,0)$ 和可能存在的 (N^*,P^*)

我们省略一部分的运算，总之 $\delta=\sigma(K-A)-\mu(K+A)$ 的正负性决定 (N^*,P^*) 的性质。$\mu(A+K)-\sigma K$ 的正负性决定 $(K,0)$ 的性质和 (N^*,P^*) 的存在性。

当 δ 为正数时，就会存在一个 limit cycle，大致如下图：



3.6.3 $W=\frac{rN^2}{A^2+N^2}$

这种模型主要考虑了当 N 很小时，猎物可以躲在一些地方使得捕猎非常困难。而当 N 到中等数量 $(\frac{A}{\sqrt{3}})$ 的时候达到高速增长，并最终饱和。

此时

$$\dot{N}=\rho N\left(1-\frac{N}{K}\right)-\frac{rN^2P}{A^2+N^2}$$

$$\dot{P}=P\left(\frac{\sigma N^2}{A^2+N^2}-\mu\right)$$

4 Single Species, Discrete Time Models

4.1 Discrete Generation

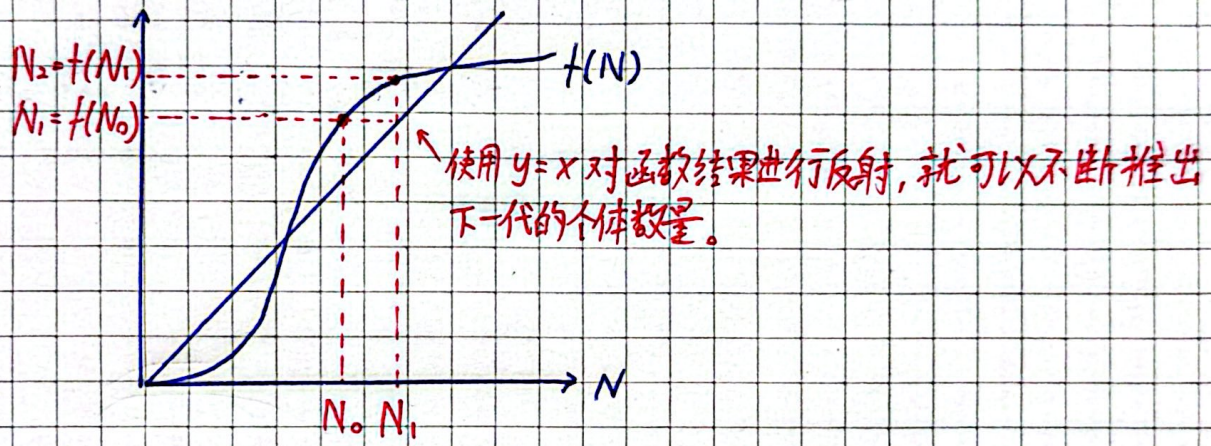
你是一只将死的歌唱家，你把子代和歌声都留在这个夏天，在秋风中离去。

你是一只十七龄蝉。

一些物种的子代和亲代是不会见面的，它们的数量变化可以用以下进式表示：

$$N_{k+1} = f(N_k)$$

据此，我们可以画出 Cobweb maps



4.2 Steady States

在代际发展中，会出现一些不动点 $N^* = F(N^*)$。在 Cobweb map 中，其总是出现在 $F(N)$ 和 $y=x$ 的交点上。

与之前一样，不动点有 stability 差异。

要求 $F'(N^*)$。通常在引入 $N^* = F(N^*)$ 之后，其可以被简化为一个相对简单的表达式（在考试中通常如此）。如果：

$|F'(N^*)| < 1$，则这个点 stable；反之 unstable。

4.3 Cycles

如果存在 $f(N_1)=N_2$, $f(N_2)=N_1$, 那么就有一个 2-cycle.

也即, 要寻找 2-cycle 的点, 要解 $f^2(N)=N$, 并排除不动点。

通常, 考题中给的条件算出来将只剩多出来的两解。这两解就是构成 2-cycle 的两个点。

同理, n-cycle 也可以有稳定性的区分。

条件是 $|(f^n)'(N)|<1$

以 2-cycle 为例, 由链式法则, $(f^2)'(N_1)=f'(N_1)f'(f(N_1))=f'(N_1)f'(N_2)$

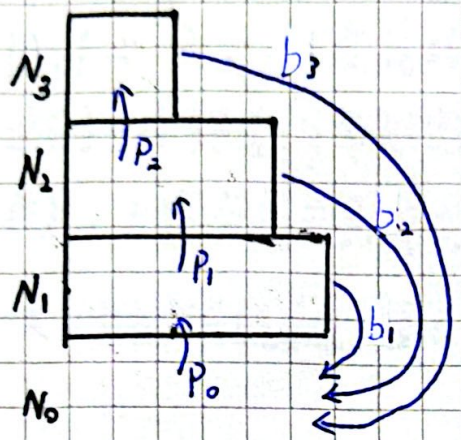
所以也可以表示为 $|f'(N_1)f'(N_2)|<1$

这里的 N_1, N_2 就是上一段的两解。

5 Simple Age-Structured Models

5.1 Age Structure and Leslie Matrix

给出种群中各年龄段的进入下一年龄段的概率 P_k 和生育的概率 b_k



方便起见，我们将 P_0 和 b_i 合并为一项

$$f_i = P_0 b_i$$

那么就有

$$N_1(t+1) = P_0 N_0(t) = \sum_{k=1}^{n} f_k N_k(t)$$

显然这是合理的。

这些数据可以合成 Leslie Matrix：

$$L = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots\cdots & f_n \\ P_1 & 0 & \cdots\cdots & 0 \\ 0 & P_2 & \cdots\cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots\cdots & P_{n-1}\ 0 \end{pmatrix}$$

注意，P的数量是少一个的。

那么就有 $\underline{N}(t+1) = L\,\underline{N}(t)$，其中所有 $\underline{N} = \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ \vdots \\ N_n \end{pmatrix}$

(解为 $\det(\lambda I - L) = 0$)

求解 $Lv = \lambda v$ 找到特征值(实的正值只有一个，证明略)记作 λ_0，称作 fitness of the population。其表示种群在单位时间的增长率。这个数值是当各年龄层的个体数量比例趋于稳定的结果，即是 asymptotically 的。

同时，对应的特征向量可以表示此时各年龄段个体数量比例。

如果 $\lambda > 1$，种群倾向于扩张；

如果 $\lambda < 1$，种群倾向于灭绝。

5.2 Aperiodic Leslie matrix

对所有能生育的年龄取最大公因数，如果是1，那么上一段的结果总是倾向于被达到。如果不是，那 Leslie matrix 就变得 periodic。此时可以检查负特征值，在无周期的矩阵算出的特征值中，总有 $|\lambda_i| < \lambda_0$。但在此时会出现 $|\lambda_i| = \lambda_0$ 的可能，这表明系统无法达到一个稳定的年龄结构。

并且，上述分析有助于你直接判断其会形成一个几年的循环。

唉，十七年后的夏夜，是否会如昨晚一样。

6. Lyapunov Theorem

Let $U \subseteq \mathbb{R}^n$ be open and $f: U \to \mathbb{R}$ be continuously differentiable and such that $f(x_0) = 0$ for some $x_0 \in U$. Suppose further that there is a real-valued function $V: U \to \mathbb{R}$ that satisfies (i) $V(x_0) = 0$, (ii) $V(x) > 0$ for $x \in U \setminus \{x_0\}$. Then if $\dot{V}(x) < 0$ for all $U \setminus \{x_0\}$ then $x(t) \to x_0$ as $t \to \infty$。

即使用一种函数表示轨道高度，若其沿轨道下降，则趋向于某个极小值点。

在之前的章节，我们的模型都是针对一到两个物种的。而不管是画图还是算ODE，都不适合真正的生态系统。

在多数情况下，我们(题目)定义

$$V(N) = N - N^* - N^* \log\left(\frac{N}{N^*}\right)$$

所以

$$\dot{V} = 1 - \frac{N^*}{N}, \quad \ddot{V} = \frac{N^*}{N^2} > 0 \text{ 且 } \dot{V}(N^*) = 0$$

即使这里的N和N^*是向量，也会得到类似结论，所以在N^*处有唯一极小值。

然后证明 $\boxed{\frac{dV(x)}{dt} < 0}$，例如，$V(\underline{X}) = \sum_{i=1}^{N} \phi_i(X_i)$ 且 $\phi_i(\xi) = (\xi - X_i^* - X_i^* \log\left(\frac{\xi}{X_i^*}\right))$

$$\frac{dV(\underline{X}(t))}{dt} = \phi_i'(X_i)\dot{X}_i = \cdots = \sum_{i,j=1}^{N} (X_i - X_i^*) a_{ij} (X_j - X_j^*) = \underline{X}^T A \underline{X}$$

在指定A为negative definite后，其恒为负数。